



Ottimizzazione del coefficiente di portanza di un'ala mediante ipersostentatori di bordo d'uscita

Massimo Della Monica^{1,2}, Federico Difalco^{1,2}, and Giorgia Mazzotta^{1,2}

¹Laboratorio Sperimentale di Aerodinamica, Laurea in Ingegneria Aerospaziale, a.a. 2022/23

²Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Sapienza Università di Roma, via Eudossiana 18, 00184 Roma

SOMMARIO

Nel presente elaborato sono riportati i risultati del confronto in galleria del vento tra due configurazioni di un'ala a pianta trapezoidale, rispettivamente con e senza ipersostentatore di bordo d'uscita; lo scopo ultimo consiste nel massimizzare il coefficiente di portanza dell'ala stessa. Si parte quindi ottimizzando i parametri di forma dell'ala mediante modelli matematici semplificati: nello specifico si fa uso del modello della linea portante di Prandtl e di nuove formule semiempiriche per il dimensionamento di un flap, queste ultime ricavate da riferimenti in letteratura. Successivamente, attraverso i risultati dei confronti in galleria del vento, si valida la consistenza dei risultati analitici estrapolando, per la configurazione dell'ala con flap, un $C_{L_{max}}$ pari a 1.6 in possibili condizioni di stallo.

Keywords: Aerodinamica, Ala, Flap, Ipersostentatore, Ottimizzazione, Portanza.

1 INTRODUZIONE

È noto quanto gli ipersostentatori giochino un ruolo chiave durante le fasi di decollo e atterraggio di un aereo: meno intuitivo, ma comunque di grande importanza, è l'impatto che dispositivi come flap e slat hanno sui costi dell'intero sistema, sia in termini puramente economici, sia in termini di peso, complessità meccanica e simili. Ne segue che l'ottimizzazione delle prestazioni di un velivolo dipenda dal design degli ipersostentatori più di quanto ci si possa aspettare affidandosi al senso comune. In special modo, ottimizzando il massimo coefficiente di portanza raggiungibile si possono ottenere vantaggi consistenti su più fronti contemporaneamente, per esempio sulla capacità di carico e persino sulle dimensioni dei dispositivi d'atterraggio (Dam, 2002). Di seguito si ricava una semplice formula semiempirica per il dimensionamento preliminare di un ipersostentatore di bordo d'uscita installato su di un'ala a pianta trapezoidale, dato il massimo coefficiente di portanza cui si voglia tendere. La matematica sarà quindi corroborata da prove sperimentali in galleria del vento.

2 DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE

2.1 Forma in pianta

Si ricorda intanto che il coefficiente di portanza di un'ala dipende anche dalla forma dell'ala stessa: è quindi consigliabile partire già da un buon design per sperare di ottimizzarne al meglio le prestazioni (sempre in funzione dei materiali a disposizione). Preliminarmente, disponendo di un foglio di balsa $50 \times 15 \times 1$ cm come materiale da costruzione, si è scelta una classe di profili alari aventi proporzioni paragonabili alla sezione 15×1 cm della lastra. Data inoltre la disponibilità di dati online sul sito "Airfoil Tools" (AFT) si è impostato un confronto nella seguente rosa di profili

- NACA 63 – 206

- NACA 64 – 206
- NACA 65 – 206
- NACA 66 – 206
- NACA 0006.

Dati i grafici delle prestazioni in figura 1, si è scelto con criterio il NACA 63 – 206, risultato il profilo con il $C_{l_{max}}$ maggiore. Un'osservazione: il confronto è stato eseguito a $Re = 200,000$, ovvero il numero di Reynolds selezionabile più vicino alle condizioni di progetto ($Re \simeq 250,000$).

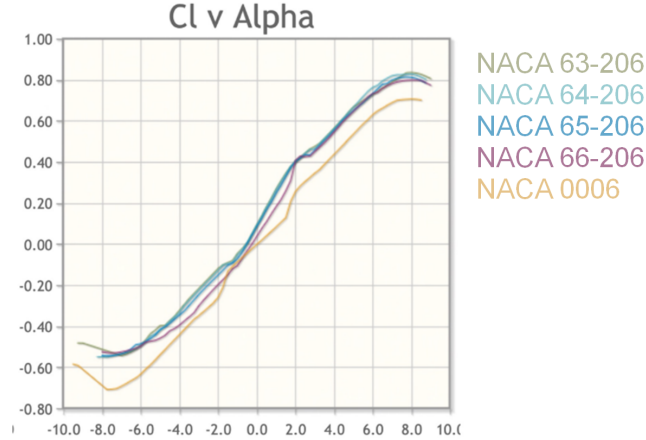


Figura 1. Grafici coefficiente di portanza versus angolo d'incidenza.

Scelto il profilo, è necessario trovare la forma in pianta dell'ala. Per fare ciò, in prima battuta si è impostato un dimensionamento basato sui risultati della teoria della linea portante di Prandtl (Quartapelle and Auteri, 2013). Ricordando brevemente (per il significato dei simboli si rimanda al testo in bibliografia) che l'equazione principale del modello è

$$\frac{\Gamma(\vartheta_0)}{\pi U_\infty c(\vartheta_0)} + \frac{1}{2\pi U_\infty b} \int_0^\pi \frac{\Gamma'(\vartheta)}{\cos \vartheta - \cos \vartheta_0} d\vartheta = \alpha(\vartheta_0) - \alpha_0(\vartheta_0)$$

e, assunta una soluzione in serie tale

$$\Gamma(\vartheta_0) = 2bU_\infty \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin n\vartheta_0$$

si ha

$$\frac{2}{\pi c(\vartheta_0)} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin n\vartheta + \alpha_i(\vartheta_0) = \alpha(\vartheta_0) - \alpha_0(\vartheta_0)$$

quindi, troncando la serie a N termini e valutando la soluzione su N stazioni lungo l'ala, si ottengono N equazioni in N incognite (per dettagli si rimanda allo script MATLAB in allegato); il C_L vero e proprio si ottiene invece con la seguente formula

$$C_L = AR\pi A_1.$$

Lasciando libera la rastremazione dell'ala (di nuovo si rimanda allo script MATLAB in allegato per maggiori dettagli), per la distribuzione di portanza si ottiene, ad angolo d'attacco fissato, un ventaglio di soluzioni. Graficando quindi l'andamento del C_L in funzione del rapporto di rastremazione stesso (come in figura 2), più d'interesse, si nota come il massimo sia raggiunto in corrispondenza di $\lambda \simeq \frac{1}{3}$. Due osservazioni: l'angolo a incidenza nulla è stato ricavato dalla figura 1 mentre, per consistenza dei risultati, i confronti di questa sezione sono stati tutti eseguiti ad $\alpha = 8^\circ$. Un'altra osservazione: si noti come sia possibile avere localmente $C_L(y) > C_{L_{stall}}$

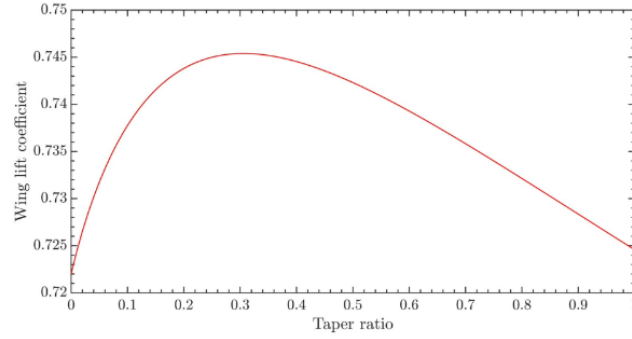


Figura 2. Coefficiente di portanza versus rapporto di rastremazione.

aumentando considerevolmente l'angolo di attacco. Per concludere, alcune considerazioni di carattere pratico: date le condizioni di test previste in galleria del vento (basso subsonico), non risulta conveniente applicare svergolamento o angolo di sweep all'ala, ovvero si decide di mantenere una forma trapezoidale retta.

2.2 Flap

Di seguito si dimensiona finalmente l'ipersostentatore di bordo d'uscita; partendo da riferimenti in letteratura (Raymer, 2018), si trova una semplice formula semiempirica per dimensionare preliminarmente un flap dati alcuni parametri caratteristici, tale

$$C_{L_{\max}} = 0.9 (C_{L_{\max}})_{\text{unflapped}} \frac{S_{\text{unflapped}}}{S_{\text{ref}}} + 0.9 (C_{L_{\max}})_{\text{flapped}} \frac{S_{\text{flapped}}}{S_{\text{ref}}}$$

ove la superficie di riferimento è pari alla superficie in pianta dell'ala. Con alcuni calcoli, per l'ala trapezoidale in esame si può riadattare come segue

$$C_{L_{\max}} = 0.9 (C_{L_{\max}})_{\text{flapped}} \frac{1.25 \frac{(c(y) + c_{\text{base}}) l_{\text{flap}}}{2}}{S_{\text{ref}}} + 0.9 (C_{L_{\max}})_{\text{unflapped}} \frac{\frac{(c_{\text{root}} + c_{\text{base}}) d_{\text{base}}}{2}}{S_{\text{ref}}} + 0.9 (C_{L_{\max}})_{\text{unflapped}} \frac{\frac{(c(y) + c_{\text{tip}})(b - l_{\text{flap}} - d_{\text{base}})}{2}}{S_{\text{ref}}} \quad (1)$$

con

$$c(y) = \frac{2S_{\text{ref}} - c_{\text{tip}}(b - l_{\text{flap}} - d_{\text{base}})}{b - d_{\text{base}}} - \frac{c_{\text{base}} l_{\text{flap}} + (c_{\text{root}} + c_{\text{base}}) d_{\text{base}}}{b - d_{\text{base}}}.$$

In figura 3 è illustrato il significato fisico dei parametri in 1. Un'osservazione: nella formula 1 il fattore moltiplicativo 1.25 che compare dipende dall'estensione del flap, nello specifico dalla percentuale di area che il flap aggiunge rispetto all'area S_{flapped} non comprensiva dell'estensione del flap stesso. In questo caso aggiunge un 25% di area, dato sempre da riferimenti in letteratura (Raymer, 2018); per esempio, un plain flap restituirebbe un fattore moltiplicativo pari a 1. Per completezza si elencano quindi le misure di alcuni parametri d'interesse

- $C_{\text{root}} = 0.145$ m
- $C_{\text{tip}} = 0.055$ m
- $C_{\text{base}} = 0.135$ m
- $d_{\text{base}} = 0.05$
- $b = 0.5$ m
- $S_{\text{ref}} = 0.04975$ m².

Di nuovo, da altri riferimenti in letteratura (McCormick, 1994), si trova che per un profilo alare con flap tipo slotted (anche se la forma del flap considerata si avvicina più al tipo fowler) il

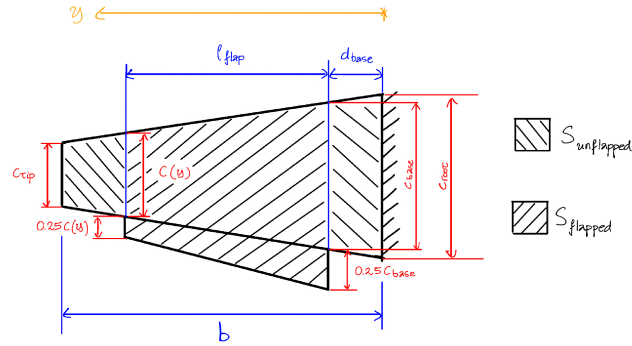


Figura 3. Schematic dell'ala e parametri di progetto.

massimo incremento del coefficiente di portanza ottenibile è, per un angolo ottimo del flap $\delta_f = 40^\circ$ (McCormick, 1994), pari a

$$\Delta (C_l)_{\text{flapped}} \simeq 1.5.$$

Si assumono quindi con criterio i seguenti coefficienti

- $(C_{L_{\max}})_{\text{flapped}} = 2.2$
- $(C_{L_{\max}})_{\text{unflapped}} = 0.7$

e, imposto un $C_{L_{\max}} = 1.5$, risolvendo l'equazione 1 nella variabile l_{flap} si trova

$$l_{\text{flap}} \simeq 40 \text{ cm}.$$

3 CONFRONTO IN GALLERIA DEL VENTO

Nelle sezioni a seguire si descrive come, a livello pratico, si è riusciti a ottenere le misure del C_D e del C_L dell'ala con flap (modello in figura 4) e senza flap in galleria del vento. Riguardo le generalità del set-up dell'esperimento: intanto, per ottenere la lettura della velocità si è impiegato un tubo di Pitot (visibile in figura 5) disposto parallelamente al flusso d'aria della galleria, in una zona di flusso quanto più possibile indisturbato. Per misurare la portanza e la resistenza aerodinamica dell'ala, invece, si è fatto uso di una bilancia dinamometrica, della quale a seguire si descriverà il processo di calibrazione e la lettura delle misurazioni effettuate.

3.1 Calibrazione della bilancia dinamometrica

La bilancia dinamometrica utilizzata durante le prove è uno strumento che permette di leggere le forze applicate a una piastra mediante tre piezoelettrici. Questi ultimi sono nominati per convenzione AFT, FORE e DRAG; i primi sono deputati alla misurazione della portanza (leggono la componente ortogonale al suolo della forza applicata sul piatto), mentre l'ultimo è riservato alla misurazione della resistenza aerodinamica (legge la componente parallela al suolo della forza applicata sul piatto). Il piatto della bilancia stesso è collegato ai piezoelettrici mediante dei cavi: la tensione generata dal piatto in questi ultimi genera a sua volta nei piezoelettrici una differenza di potenziale (ddp), la quale è convertita in un valore numerico mediante l'ausilio di un trasduttore (vi saranno chiaramente tre letture possibili per la ddp, una per ogni cella di carico). Caricando la piastra con alcune masse di prova, quali 0 kg, 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg e 2.5 kg, si trova una relazione lineare tra la forza peso sostenuta dalle celle di carico e la ddp letta, tale

$$F = p_1 * V + p_2. \quad (2)$$

Un'osservazione: essendo AFT e FORE due celle in parallelo, dato uno stesso peso leggeranno la stessa ddp (che corrisponderà a sua volta a metà del peso sostenuto). Per quanto concerne la cella di carico DRAG: data una massa di prova, essendo la cella ortogonale rispetto alle altre



Figura 4. Modello dell'ala in balsa, con flap.

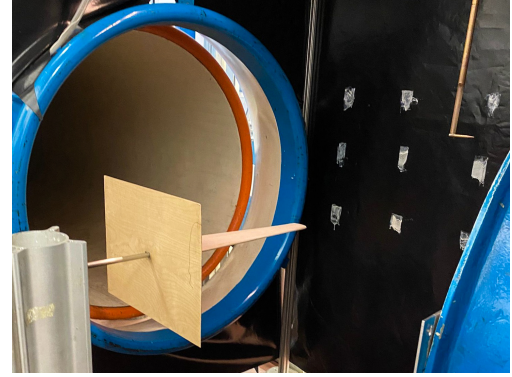


Figura 5. Ala in galleria del vento.

due, per leggerne il peso è necessario collegare la massa stessa alla cella mediante una carrucola, così che la cella possa sostenere interamente la forza peso della massa di prova seppur disposta parallelamente al suolo. Con l'ausilio del toolbox "Curve Fitter" di MATLAB è possibile quindi ottenere i valori dei coefficienti della formula 2 per ogni cella di carico; durante le prove di calibrazione sono stati ottenuti i seguenti dati

- $(p_1)_{\text{AFT}} = 0.7352 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$
- $(p_2)_{\text{AFT}} = -20.29 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$
- $(p_1)_{\text{FORE}} = 0.7646 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$
- $(p_2)_{\text{FORE}} = -21.14 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$
- $(p_1)_{\text{DRAG}} = 0.7543 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$
- $(p_2)_{\text{DRAG}} = -6.447 \frac{\text{N}}{\text{dV}}$

In figura 6 per amor di completezza si illustrano graficamente i risultati ottenuti.

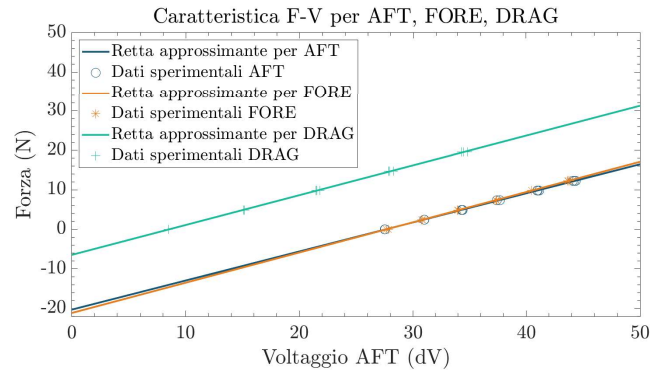


Figura 6. Caratteristiche di AFT, FORE e DRAG.

3.2 Misure in galleria del vento

Ottenuta la lettura in Newton della forza applicata sul piatto della bilancia, si procede nell'ottenere i valori di portanza e resistenza sviluppate dall'ala con quanto segue.

- S'incastra l'ala al piatto della bilancia dinamometrica mediante un'asta (l'ala e il piatto della bilancia saranno quindi solidali),
- con l'ausilio di una livella si posiziona l'ala ad $\alpha = 0^\circ$,
- a velocità nulla del flusso in galleria si leggono i valori dei carichi sostenuti da ogni cella (che comprendono il peso a vuoto del piatto della bilancia, il peso a vuoto dell'ala e il peso a vuoto del supporto di quest'ultima, quindi l'asta) e si introducono i seguenti parametri

$$L_0 = (F_{\text{AFT}})_{U_\infty=0} + (F_{\text{FORE}})_{U_\infty=0}$$

e

$$D_0 = (F_{\text{DRAG}})_{U_\infty=0},$$

- si accende il motore della galleria del vento e se ne modifica il numero di giri (l'unico parametro del motore su cui si può operare) fino a raggiungere la velocità desiderata del flusso d'aria, nel caso in esame $U_\infty = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (quest'ultima verrà chiaramente mantenuta costante durante tutte le prove);
- variando l'angolo di attacco dell'ala, tra una misurazione e la successiva si elimina ogni traccia di isteresi dei piezoelettrici (che potrebbe compromettere la qualità delle misurazioni stesse) sollecitando le celle di carico con vibrazioni ad alta frequenza,
- ottenuti per ogni angolo di attacco i carichi sostenuti da ogni cella, quali F_{AFT} , F_{FORE} e F_{DRAG} , si ottengono i valori di portanza e resistenza calcolando

$$L = L_0 - (F_{\text{FORE}} + F_{\text{AFT}})$$

e

$$D = F_{\text{DRAG}} - D_0.$$

Complessivamente sono state effettuate tre campagne di misurazioni per l'ala senza flap e, a causa della rottura dell'ala con flap, una parziale per quest'ultima. Ogni campagna sperimentale completa conta di 11 misurazioni, effettuate variando l'angolo di attacco dell'ala a passi costanti di $\Delta\alpha = 2^\circ$, partendo da $\alpha = -8^\circ$ fino a $\alpha = 12^\circ$; la campagna parziale conta 5 misurazioni, partendo da $\alpha = 0^\circ$ fino a $\alpha = 8^\circ$ e tenendo lo stesso passo costante. I coefficienti d'interesse sono stati quindi calcolati con le ben note formule

$$C_L = \frac{2L}{\rho U_\infty^2 S_{\text{ref}}}$$

e

$$C_D = \frac{2D}{\rho U_\infty^2 S_{\text{ref}}}$$

ove

- $\rho = 1.225 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ assunto, non misurato direttamente
- $U_\infty = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

4 RISULTATI

4.1 Ala senza flap

Per quanto riguarda la campagna sperimentale dell'ala senza flap, in figura 7 si ha la costruzione della polare alla Prandtl: lo stallò si ha intorno ad $\alpha = 11^\circ$, ove $C_L = 0.77$. Un'osservazione sul modello della linea portante di Prandtl: seppure possa sembrare eccessivamente semplificato, si nota come per $\alpha = 8^\circ$ si abbia $C_L = 0.745$, in ottimo accordo con i risultati in figura 8. Maneggiando lo script MATLAB in appendice, inoltre, si può constatare come stime accurate del C_L possano essere raggiunte anche ad altri angoli d'attacco (ovviamente sotto α_{stall}).

4.2 Ala con flap

Per quanto riguarda la campagna sperimentale dell'ala con flap, in figura 8 si può notare come, a livello quantitativo, il flap influisca sul coefficiente di portanza. Inoltre, se dai riferimenti in letteratura (McCormick, 1994) si può assumere che il flap non abbia particolare effetto sull'angolo di stallò, un'interpolazione restituisce $C_{L_{\text{max}}} = 1.6$ ad $\alpha = 10^\circ$ per l'ala con flap, decisamente in linea con i risultati del progetto preliminare (anche leggermente sopra le aspettative).

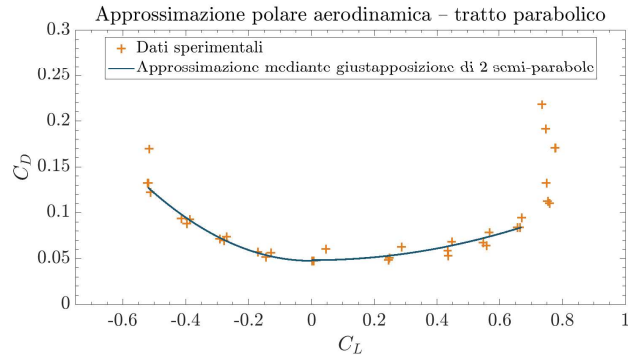


Figura 7. Polare alla Prandtl e punti sperimentali.

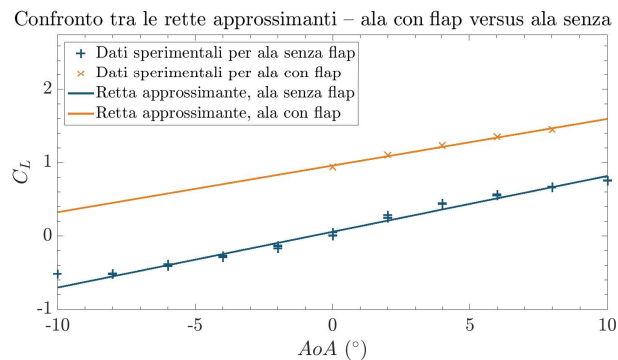


Figura 8. Coefficiente di portanza versus angolo di attacco – caso con flap e senza flap.

5 CONCLUSIONI

Il lavoro effettuato ha permesso di dimostrare quanto l'applicazione di un flap possa risultare una soluzione efficace per aumentare il coefficiente di portanza di un'ala. Nello specifico, i risultati estrapolati hanno evidenziato un incremento del $C_{L_{max}}$ pari a $\Delta C_{L_{max}} = 0.83$ e un $C_{L_{max}} = 1.6$. Detto ciò, anche se il modello in balsa dell'ala con flap è andato incontro a una rottura inaspettata, da un'estrapolazione adeguata e assunzioni consistenti date da riferimenti in letteratura si può decretare che i risultati restituiti dai modelli matematici siano coerenti con i risultati sperimentali.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo sentitamente il Prof. Francesco Battista, che ci ha supportato durante questa esperienza di laboratorio e aiutato a gestire eventi "inattesi" (non succede tutti i giorni di rompere un'ala!).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Case P. Van Dam. The aerodynamic design of multi-element high-lift systems for transport airplanes. 2002.

Airfoil tools. <http://airfoiltools.com/>.

L. Quartapelle and F. Auteri. *Fluidodinamica Incompressibile*. CEA, 2013.

D.P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA, Incorporated, 2018.

B.W. McCormick. *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*. Wiley, 1994.